
Задача 1

Нужно построить порождающий многочлен для РС-кода над $GF(2^4)$ с параметрами:

$$n = 15,$$

$$d = 5.$$

Для примитивного РС-кода порождающий многочлен строится как

$$g(x) = \prod_{i=1}^{d-1} (x - a^i).$$

Так как поле имеет характеристику 2, то $-a^i = a^i$. Поэтому

$$g(x) = \prod_{i=1}^4 (x + a^i).$$

То есть

$$g(x) = (x + a)(x + a^2)(x + a^3)(x + a^4).$$

Степень порождающего многочлена равна

$$\deg g = d - 1 = 4.$$

Следовательно, код имеет размерность

$$k = n - \deg g = 15 - 4 = 11.$$

Раскрываем произведение над $GF(2^4)$:

$$g(x) = (x + a)(x + a^2)(x + a^3)(x + a^4).$$

Получаем

$$g(x) = x^4 + a^{13}x^3 + a^6x^2 + a^3x + a^{10}.$$

Итак, искомый порождающий многочлен:

$$\boxed{g(x) = x^4 + a^{13}x^3 + a^6x^2 + a^3x + a^{10}}.$$

Задача 2

Дан РС-код $(15, 9)$ над $GF(2^4)$, исправляющий 3 ошибки. Значит,

$$t = 3,$$

и минимальное расстояние равно

$$d = 2t + 1 = 7.$$

Для стандартного РС-кода проверочными корнями являются

$$a, a^2, a^3, a^4, a^5, a^6.$$

Принятое слово:

$$v(x) = a + a^3x + a^{10}x^2 + a^{12}x^3 + a^{13}x^4 + a^3x^5 + a^9x^6 + a^5x^7 + x^8 + a^{10}x^9 + a^8x^{10} + x^{11} + ax^{12} + a^{13}x^{13} + a^2x^{14}.$$

Нужно определить вектор ошибок $e(x)$.

Пусть переданное кодовое слово равно $c(x)$, а ошибка равна $e(x)$. Тогда

$$v(x) = c(x) + e(x).$$

Так как $c(a^j) = 0$ для $j = 1, \dots, 6$, синдромы равны

$$S_j = v(a^j) = e(a^j), \quad j = 1, \dots, 6.$$

Вычисляем синдромы:

j	$S_j = v(a^j)$
1	1
2	a^{11}
3	a^7
4	a^3
5	a^{14}
6	a^{10}

Все вычисления выполняются с использованием условий

$$a^4 = a + 1,$$

$$a^{15} = 1.$$

Проверим, не соответствует ли синдромный набор одной ошибке. Если ошибка находится при коэффициенте x^ℓ и имеет величину E , то

$$e(x) = Ex^\ell,$$

и тогда

$$S_j = E(a^j)^\ell = Ea^{j\ell}.$$

Из первых двух синдромов:

$$\frac{S_2}{S_1} = \frac{a^{11}}{1} = a^{11}.$$

Следовательно,

$$a^\ell = a^{11}.$$

Так как степени рассматриваются по модулю 15, получаем

$$\ell = 11.$$

Теперь находим величину ошибки из первого синдрома:

$$S_1 = Ea^\ell.$$

Отсюда

$$E = \frac{S_1}{a^\ell} = \frac{1}{a^{11}} = a^{-11}.$$

Поскольку $a^{15} = 1$, имеем

$$a^{-11} = a^{15-11} = a^4.$$

Значит,

$$E = a^4.$$

Проверим остальные синдромы:

$$S_j = a^4 a^{11j} = a^{4+11j}.$$

Тогда:

j	a^{4+11j}	Полученный синдром
1	$a^{15} = 1$	$S_1 = 1$
2	$a^{26} = a^{11}$	$S_2 = a^{11}$
3	$a^{37} = a^7$	$S_3 = a^7$
4	$a^{48} = a^3$	$S_4 = a^3$
5	$a^{59} = a^{14}$	$S_5 = a^{14}$
6	$a^{70} = a^{10}$	$S_6 = a^{10}$

Все шесть синдромов совпали. Следовательно, в принятом слове ровно одна ошибка, хотя код способен исправлять до трёх ошибок.

Искомый вектор ошибок:

$$e(x) = a^4 x^{11}.$$